

LA CEPAL Y EL PROBLEMA DEL PROGRESO TÉCNICO*

Aníbal Pinto

La dedicación de la CEPAL a las cuestiones relativas al progreso técnico o, si se quiere, a ciencia y tecnología, reviste facetas algo paradójicas. De un lado, a la luz de sus trabajos y documentos, parece claro que el tema no ha sido una de sus inquietudes principales. Desde otra mira, sin embargo, no cabe duda de que el asunto constituye uno de los pilares teóricos de lo que genéricamente se denomina pensamiento de la CEPAL.

En efecto, desde su inicio la institución identificó ese aspecto como uno de los nudos de su concepción del sistema centro-periferia. Al respecto pueden citarse muchas sentencias que, en cierto modo, han llegado a ser clásicas en la bibliografía económica de la región. Ésta, seguramente, es una de las más conocidas e importantes:

La propagación universal del progreso técnico desde los países originarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta e irregular, si se toma como punto de mira el de cada generación. En el largo periodo que transcurre desde la revolución industrial hasta la primera guerra, las nuevas formas de producir en que la técnica ha venido manifestándose incesantemente sólo han abarcado una proporción reducida de la población mundial.

El movimiento se inicia en la Gran Bretaña, sigue con distintos grados de intensidad en el continente europeo, adquiere un impulso extraordinario en Estados Unidos, y abarca finalmente al Japón, cuando este país se empeña en asimilar rápidamente los modos occidentales de producir. Fueron formándose así los grandes centros industriales del mundo, en torno a los cuales, la periferia del nuevo sistema, vasta y heterogénea, tomaba escasa parte en el mejoramiento de la productividad.¹

A primera vista, el planteamiento sobre la asimetría en la evolución y comportamiento de aquel elemento fundamental no revela todas sus implicaciones. Sin embargo, la tesis no sólo contradijo una suposición hasta ese entonces dominante, sino que también abordó el examen de las consecuencias y proyecciones de esa disparidad sobre una serie de aspectos primordiales del problema del desarrollo y del subdesarrollo.

Sobre lo primero, es sabido que las dos corrientes principales que

* Véase "Progreso técnico y desarrollo socioeconómico en América Latina", ST/CEPAL/Conf. 53/L.2.

¹ CEPAL, *Estudio Económico de América Latina, 1949*, p. 3.

afloraron y prevalecieron en el siglo XIX y todavía rivalizan en éste —la que podría llamarse liberal y la marxista—, coincidían en la visión de que el capitalismo industrial iba a extenderse *urbi et orbi*, reproduciendo las líneas gruesas de las economías centrales. Naturalmente, ambas perspectivas diferían en alto grado respecto a los costos sociales de la transformación y sus destinos posteriores, pero las dos, vale la pena reiterarlo, confiaban en que la revolución de las formas y modos de producción —el progreso técnico, en fin— despejaría los caminos del desarrollo de las trabas materiales, institucionales y culturales que amarraban a las comunidades precapitalistas o en fases incipientes de la evolución del sistema.²

Dos guerras mundiales y las grandes convulsiones políticas y sociales de la primera mitad de este siglo rompieron esa ilusión decimonónica. Y tras ella quedaba de manifiesto que, salvo contadas excepciones —casi siempre de verdaderas filiales de los países centrales, como los dominios británicos—, cien años de *laisser-faire*, libre comercio, irrestricto movimiento de capitales y del orden internacional posnapoleónico, no habían conseguido asentar aquella supuesta dirección hacia una participación general y cada vez mayor de las potencialidades del incesante adelanto tecnológico. Por el contrario, se había subrayado aún más la dicotomía centro-periferia, se mantenían las funciones tradicionales en la división internacional del trabajo y se acentuaban los contrastes en cuanto a niveles de vida y dinámica de crecimiento.

Pese a la evidencia, no abundaron los análisis y diagnósticos económicos de esa realidad. Una prueba de esto lo constituye buena parte de la creación jurídica e institucional que siguió al término de la segunda Guerra Mundial, que en lo esencial perseguía resucitar y hacer respetar las reglas del juego del orden internacional prebélico. Asimismo, en otros cuarteles, primaban las explicaciones políticas, en las que todo terminaba por atribuirse a las relaciones de tipo imperialista entre centro y periferia.

El fenómeno, por cierto, era mucho más complejo y a su esclarecimiento contribuyeron numerosas personalidades señeras. No es posible hacer un recuento cabal y justiciero de todas ellas, pero sí puede afirmarse

² Véase, por ejemplo, la siguiente cita: "Con el rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y con las comunicaciones infinitamente más fáciles, la burguesía atrae a la civilización hasta las naciones más bárbaras. La baratura de sus mercancías es su artillería gruesa y con ella derriba todas las murallas chinas y obliga a capitular a la xenofobia bárbara más recalcitrante. Fuerza a todas las naciones a adoptar, so pena de sucumbir, los métodos de producción burgueses y las obliga a aceptar la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. En una palabra, crea un mundo a su imagen y semejanza." Marx y Engels, *Manifiesto comunista*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970.

sin vanagloria que los documentos básicos de la CEPAL y, por cierto, el aporte personal del doctor Raúl Prebisch, forman parte de ese esfuerzo.³

Escapa al propósito y límites de este trabajo una exposición detenida de las nuevas concepciones sobre el asunto en debate. Pero en relación al tema que se desarrolla es indispensable ensayar una formulación sintética de las ideas de la CEPAL sobre progreso técnico y la operación del sistema centro-periferia.

Como puede apreciarse en la cita reproducida, en primer lugar se contrastan los “distintos grados de intensidad” con que se propagan “los modos occidentales de producción”, con lo “lento e irregular” que ha sido la transmisión de ese proceso “desde los países originarios al resto del mundo”. De allí, pues, deriva (a la inversa que en la suposición decimonónica) la tendencia a la concentración de los logros en el polo avanzado, en tanto que “la periferia del nuevo sistema, vasta y heterogénea, tomaba escasa parte en el mejoramiento de la productividad”. En pocas palabras, concentración, de un lado; marginalización (relativa o absoluta) del otro.⁴

¿A qué debería atribuirse esta evolución? En lo esencial a dos elementos. Por un lado están los distintos perfiles estructurales predominantes en el centro y en la periferia. Las economías industrializadas se caracterizan por la diversificación de su aparato productivo, su integración interna, su relativa homogeneidad, su especialización manufacturera en el comercio mundial y su condición de inversionistas y acreedores internacionales, todo lo cual redundaba en altos niveles de ingreso y elevada capacidad de acumulación y de creación científico-tecnológica.⁵

³ Véanse especialmente CEPAL, *Estudio Económico de América Latina, 1949 op. cit.*; Raúl Prebisch, *El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas*, 1949, y *Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico*, 1952.

A guisa de ilustración de la heterodoxia de los criterios cepalinos frente al pensamiento tradicional puede recordarse esta otra cita: “La manera relativamente lenta como se ha ido propagando universalmente la técnica moderna y la forma en que se distribuyen sus frutos, se han traducido en sensibles diferencias en el ingreso *per capita* y en la productividad de las distintas regiones económicas del mundo. Hay sin duda fuerzas naturales, acaso demasiado lentas aún, si se miran los hechos con amplia perspectiva histórica, que tienden a la gradual nivelación de esas diferencias, y existe por otra parte todo un cuerpo de razonamientos que, suponiendo el libre juego de esas fuerzas, construyen un mundo abstracto en el que la fluidez de los factores de la producción, su libre y fácil desplazamiento desempeñan función decisiva. No coinciden las premisas de estas abstracciones con las condiciones del mundo económico, tal cual se nos presenta concretamente, como se dijo en otro lugar. Y esa tendencia a la nivelación relativa de los ingresos, que crearía oportunidades semejantes para mejorar la productividad en los distintos sectores del campo internacional, no se ha manifestado en la realidad, ni siquiera en forma aproximada, como lo habían supuesto esos razonamientos teóricos.” CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1949, op. cit.*, p. 78.

⁴ Para un examen actualizado del tema, véase también CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1971*, publicación de las Naciones Unidas, número de venta 73.II.G.1, primera parte.

⁵ Estas características económicas a lo más pretenden resumir cómo son los países centrales

Sobra esbozar el contrapunto de las realidades de la periferia. Basta anotar que, con las particularidades nacionales o regionales del caso, sobresalen rasgos bien diferentes y, en sus extremos, opuestos.

Por otro lado está el esquema de relaciones entre las dos esferas, determinado en lo principal por sus funciones respectivas en la división internacional del trabajo.

No es posible ni necesario volver sobre las digresiones en esta materia. Recordemos solamente la tesis fundamental sobre el deterioro de la relación de precios del intercambio de las economías primario-exportadoras.⁶ Ella sostiene, como se sabe, que ese mecanismo permite a los países centrales apropiarse una parte variable de los incrementos de la productividad en las exportaciones de la periferia y de otro lado retener para sí los beneficios de su propio progreso técnico.⁷

Nótese bien, porque es importante, que los contrastes estructurales y las consecuencias de la distinta especialización en la economía internacional (v. g., el deterioro de la relación de precios del intercambio) son facetas complementarias pero diferentes en la existencia y operación del sistema centro-periferia. Dicho de otro modo, la concentración del progreso técnico (y sus frutos) en las economías centrales (y la relativa marginalización de la periferia en estos aspectos) deriva, en *primer lugar*, del contraste en los perfiles estructurales ya destacados. El comportamiento de los precios relativos, por su lado, *acrecienta y refuerza* la tendencia a la diferenciación y distanciamiento de las dos esferas del sistema, *pero no es la causa primordial del fenómeno*.

Planteando el problema en términos más polémicos podría sostenerse con fundamento que la "explotación" de la periferia (involucrada en las

y de ninguna manera *por qué* llegaron a ser lo que son, tema que requiere la consideración de otros aspectos, a menudo mucho más decisivos que los estrictamente económicos. Tampoco se requiere una secuencia o relación causal entre los dos grupos de características, las de base y las que parecen resultantes. Evidentemente hay nexos mutuos y circulares entre ambas. A la postre, se trata del llamado "círculo virtuoso de la riqueza".

⁶ Para un análisis del problema a la luz de los recientes aumentos de precios de los productos básicos, véase CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1973*, E/CN.12/974, Santiago de Chile, julio de 1974, primera parte.

⁷ Sobre el particular, véase otra vez, entre otros, Raúl Prebisch, *El desarrollo económico en América Latina y algunos de sus principales problemas*, op. cit., pp. 4 ss.

Respecto a la significación relativa de esta modalidad de exacción frente a las transferencias financieras por concepto de inversiones extranjeras (punto que ha dado lugar a varias polémicas), puede considerarse el siguiente cálculo presentado en el *Estudio Económico de 1971*, op. cit., capítulo 2. Comparando las pérdidas por empeoramiento de la relación de intercambio en el quinquenio 1966-1970 con los pagos correspondientes a utilidades e intereses de la inversión directa, se tiene que los primeros se estiman en 3 400 millones de dólares, mientras que los segundos sólo alcanzan a 1 600 millones en el mismo periodo.

tendencias de la relación de precios e, incluso, en las transferencias por concepto del servicio de las inversiones) son secundarias en el conjunto de factores que determinan el dinamismo y crecimiento de las economías centrales y su diferenciación respecto a la periferia. Para confrontarlo bastaría comparar la magnitud de las inversiones generadas internamente con el monto de las ganancias provenientes de las fuentes antes mencionadas. Sin embargo, *desde el ángulo de la periferia*, la exacción o transferencia por esos conceptos puede tener una significación esencial para sus posibilidades de acumulación, tanto más si se tiene en cuenta su dependencia del exterior en cuanto a bienes de capital y divisas.

Este recuento sumario no tiene por objeto llamar la atención sobre la preocupación y nexos generales de la actividad intelectual de la CEPAL con los asuntos vinculados al progreso técnico. Lo que se trata de mostrar es que los análisis y discusiones sobre ciencia y tecnología —al menos frente a los problemas y tareas del desarrollo económico y social— no pueden desprenderse del contexto global y del funcionamiento y relaciones del sistema centro-periferia. Sólo así es posible vislumbrar las raíces profundas de la llamada “brecha tecnológica”, como también comprender que el problema correlacionado de la concentración del progreso técnico en las economías centrales y la marginalización relativa de la periferia sólo puede resolverse en la medida en que se modifiquen los datos y contrastes estructurales que lo originan y también las formas de relación de las dos esferas.

REPLANTEAMIENTO DEL TEMA EN EL CUADRO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN PERIFÉRICA Y LOS NUEVOS NEXOS INTERNACIONALES

Es indudable que la digresión general sobre esta materia debe reformularse a la luz de los importantes cambios acarreados por la diversificación de los aparatos productivos en los decenios de posguerra, especialmente en las economías latinoamericanas de mayor desarrollo relativo. Varios son los aspectos principales que reclaman atención.

En primer lugar, no cabe duda de que *en el interior de esas economías* tiene lugar un fenómeno visible de difusión del progreso técnico que abarca a todos los sectores, principalmente a la industria, a los servicios privados y públicos vinculados a esa actividad y en menor grado a parte de las explotaciones agropecuarias. Se transforma así el patrón consagrado en la fase de “crecimiento hacia afuera”, en que el mejoramiento de los niveles de productividad se había circunscrito al llamado complejo

exportador-importador, estableciendo un cuadro de "dualismo tecnológico" más o menos acusado según fueran las realidades nacionales.⁸

En segundo término, si bien aquel curso, en sus etapas iniciales (*grosso modo* hasta comienzos o mediados de los años cincuenta), se había desenvuelto sin mayor participación del capital y la iniciativa extranjera y dentro del marco restringido de los mercados nacionales, hubo una patente modificación en periodos posteriores, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años sesenta.

De un lado, se refuerza la presencia y papel de las inversiones foráneas, las que pasan a tener una significación primordial en la nueva diversificación del sistema productivo, y particularmente en las actividades más dinámicas del espectro industrial y de los servicios comerciales y financieros complementarios. Con ello se produce un sesgo decisivo con respecto a los destinos tradicionales de esos emprendimientos: las exportaciones primarias y los servicios públicos.

Por otra parte, se dilata y se hace más compleja la representación del sector externo de muchas de estas economías, sea por el factor anterior, sea porque el dinamismo y los créditos de los países centrales permiten acrecentar las corrientes de exportación e importación, sea porque comienzan a adquirir algún relieve las exportaciones de manufacturas, sea, finalmente, porque los acuerdos regionales y subregionales ayudan a sobrepasar lo que, en su tiempo, la CEPAL llamó industrialización en compartimentos estancos. Todo esto, en algunas de las experiencias más dinámicas, fue denominado como un proceso de "internacionalización" de las economías latinoamericanas.

Sería absurdo negar la trascendencia de esas y otras mutaciones asociadas, tanto más cuando se tienen presente los principales argumentos críticos respecto a los inconvenientes y limitaciones del modo pretérito de relación internacional. Si antes se insistía en la renuencia u oposición del capital extranjero a participar en el desarrollo industrial y en las actividades dirigidas al mercado interno, ahora, evidentemente se daba

⁸ Sobre el asunto, la CEPAL escribía, por ejemplo: "... los nuevos procedimientos de producción penetran preferentemente en las actividades relacionadas, en una forma u otra, con la exportación de alimentos y materias primas. En el ejercicio de esta función primaria, que corresponde así en los hechos a la América Latina, hubo desde los comienzos una rigurosa selección de aptitudes. Vastas regiones se articulan entonces al sistema económico mundial, mientras otras, no menos dilatadas y generalmente de mayor población, quedan fuera de su órbita hasta nuestros días ... Subsisten así en la América Latina extensas regiones, de importancia demográfica relativamente grande, en las cuales las formas de explotación de la tierra, y en consecuencia el nivel de vida de las masas, son esencialmente precapitalistas", CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1949, op. cit.*, p. 4.

lo contrario, y no solamente para fabricar cosméticos o bebidas gaseosas. Si en otro tiempo se lamentaba la falta de canales adecuados para canalizar el progreso tecnológico de las economías centrales hacia esta parte de la periferia, ahora, principalmente a través de las empresas internacionales, parecía establecerse una correa de transmisión que subsanaba en alto grado ese problema. Y así podría seguirse con este contrapunto.

Pero el reconocimiento y valorización de esos cambios no anula sino que exige un replanteamiento crítico de la nueva situación, que no reproduzca viejas posturas fuera de contexto histórico sino que se desprenda de la realidad que ha emergido en el último decenio.

La preocupación respecto a la intensidad, calidad y condiciones de la transferencia de progreso técnico y sobre el estado claramente insatisfactorio de la creación y adaptación nacionales o regionales de la ciencia y la tecnología, es testimonio de que los cambios registrados han estado lejos de satisfacer las aspiraciones latinoamericanas en la materia.

Se difunden, así, reflexiones críticas sobre la amplitud y las tendencias de aquella difusión del progreso técnico que ha traído aparejada esta nueva etapa de la diversificación productiva, así como también sus reflejos sociales. Yendo al meollo de la cuestión: se han acrecentado las dudas respecto a la capacidad del proceso para extenderse a todo el cuerpo económico y, de esa manera, lograr una integración y homogeneización del sistema que establezca las condiciones para una participación real y equitativa de la gran mayoría de la población.

En efecto, y sin negar absolutamente los cambios antes señalados, parece evidente que la dicha extensión de los avances de la productividad en el ámbito interno se ha circunscrito en lo principal a ciertas zonas metropolitanas o urbanas a determinadas regiones y al conjunto de empresas privadas y públicas que componen el llamado "estrato moderno" de estas economías.

Los antecedentes sobre esta situación básica son conocidos y no es posible reproducirlos aquí en detalle.⁹ Sin embargo, vale la pena tener presente las dimensiones aproximadas del problema. De acuerdo a estimaciones respecto a la situación de América Latina en su conjunto, el la-

⁹ Sobre la materia véase especialmente CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1968*, publicación de las Naciones Unidas, número de venta E.70.II.1, cap. I, pp. 24 ss.; *Estudio económico de América Latina, 1969*, publicación de las Naciones Unidas, número de venta S.71.II.G.1, cap. II, pp. 36 ss.; *Estudio económico de América Latina, 1970*, publicación de las Naciones Unidas, número de venta S.72.II.G.1, segunda parte, pp. 42 ss.; *América Latina y la estrategia internacional de desarrollo: primera evaluación regional*, E/CN.12/947/Rev. 1, primera parte, 1973; *Estudio económico de América Latina, 1973*, op. cit., tercera parte.

mado estrato o sector moderno emplearía alrededor del 15 % de la población activa y generaría más del 60 % de la producción total. En el otro extremo del espectro de la productividad regional se encontrarían las actividades del estrato “primitivo” o de subsistencia, que todavía absorbe más o menos un tercio de la fuerza de trabajo, pero cuya contribución al producto no alcanza al 10 %. Si comparamos las productividades por hombre ocupado comprobaremos que la del estrato moderno es alrededor de seis veces superior a la del promedio de la economía, mientras que la del “primitivo” es inferior a la quinta parte de ese promedio. Esta realidad, como es obvio, contrasta de manera nítida con el perfil relativamente homogéneo de las economías industrializadas y también, dicho sea de paso, con el de los sistemas infradesarrollados, en los cuales campea una suerte de “homogeneidad en la pobreza”.

La situación emergente ha significado dejar atrás —por lo menos en las economías de mediano y mayor desarrollo relativo— aquel esquema de dualismo tecnológico que pudo ser característico del pasado, y abrir paso a una realidad mucho más compleja de heterogeneidad estructural. Ésta, como se expone en un trabajo del *Estudio económico de América Latina, 1973*, podría definirse como una situación:

...en que hay grandes diferencias de productividad y modernidad entre los sectores de actividad económica, y dentro de ellos, pero a la vez existen complejas vinculaciones de intercambio, dominio y dependencia dentro de una “estructura” socioeconómica nacional, en contraposición a supuestas situaciones “dualistas” en las que coexisten en el territorio nacional dos estructuras socioeconómicas —una “moderna” y otra “tradicional” o “primitiva”—, con escaso intercambio entre ellas y poca influencia mutua.¹⁰

Como inevitable consecuencia de esa particular heterogeneidad de las actividades productivas —y *aunque éste, por cierto, no sea el único factor*

¹⁰ Abundando un poco más en la definición anterior, “se consideran *modernas*, en general, aquellas actividades que operan con formas relativamente eficientes de organización, en las que la dotación de capital por persona ocupada y la consecuente productividad son comparables o se aproximan a las similares de economías industrializadas. Se encuentran actividades de esta índole en los distintos sectores económicos definidos en su acepción tradicional. Así, por ejemplo, en este sentido es moderna buena parte de la agricultura de exportación, la industria organizada en forma de unidades de cierta magnitud, algunos establecimientos e instituciones financieros, etcétera. En el otro extremo, en el estrato *primitivo*, están comprendidas típicamente la agricultura de subsistencia y numerosas actividades urbanas de provisión de bienes y servicios de bajísima productividad donde se trabaja sin uso de mecanización y con un capital fijo insignificante. Entre ambos extremos se sitúa un estrato con grado mediano de adelantos técnicos y de productividad, que es propiamente intermedio dentro de las distintas actividades”, CEPAL, *Naturaleza de las estimaciones sobre la distribución de la fuerza de trabajo, según estratos de productividad*, Santiago, noviembre de 1970, pp. 3 y 7.

que influye en la materia—, los frutos del progreso técnico han tendido a ser acaparados de preferencia por quienes se encuentran más vinculados orgánicamente a los núcleos productivos y territoriales del estrato moderno.¹¹ En otras palabras, una difusión parcial y selectiva del progreso técnico ha llevado a una nueva modalidad de concentración del mismo y, lo que es más importante, de sus frutos. La relación entre los dos aspectos se percibe muy claramente si se considera la naturaleza de los bienes y servicios que produce *de preferencia* el sector modernizado. En general ellos están destinados, *directa o indirectamente*, a satisfacer los módulos de consumo de los grupos de mayores ingresos. A vía de ilustración pueden considerarse las cifras del cuadro 1, que muestran la participación de diversos estratos de ingreso en el consumo de los bienes y servicios principales. Como podrá verificarse, los bienes de consumo duraderos, al igual que los servicios básicos (transporte, vivienda), son absorbidos principalmente por el 10 % de ingresos más altos. Como es obvio, el promedio latinoamericano esconde muchas diferencias nacionales.

PUNTOS DE VISTA CONTRASTANTES

En esta materia, como se sabe, rivalizan dos puntos de vista centrales, con todas las variedades y matices de rigor. Por un lado, el de quienes sostienen que la difusión restringida del progreso técnico y sus beneficios —y la modalidad o estilo de desarrollo que involucra— no permite abrir paso a una homogeneización del sistema, a una participación social generalizada y, sobre todo, a la superación del problema de la pobreza crítica de una parte apreciable de la población. Por el otro lado están quienes piensan que la resolución del problema depende básicamente de la intensidad y persistencia del crecimiento. En la medida que éste se mantenga con tasas suficientemente altas y periodos lo bastante prolongados, a la postre se conseguirán aquellos objetivos, como ocurrió en las economías centrales. Este enfoque es el que se ha llamado del “goteo” (*trickledown effect*).

No es posible reproducir aquí toda la cadena de argumentos y réplicas de la polémica. Como toda discusión proyectada en el tiempo, regatea

¹¹ Las llamadas periferias urbanas o poblaciones “marginales”, que componen lo que se ha llamado “urbanización de la pobreza”, constituyen especies de enclaves, no integrados o integrados parcial o precariamente en los centros urbanos. Sobre estos temas véase, del autor, “Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano”, *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 125, 1965.

CUADRO 1. *América Latina:*^a *participación de distintos estratos de población en el consumo total por algunos rubros de consumo*

(Alrededor de 1970)

<i>Estratos de población</i>	<i>20 % más pobre</i>	<i>50 % más pobre</i>	<i>20 % anterior al 10 % más rico</i>	<i>10 % más rico</i>	<i>Total</i>
<i>Rubros de consumo</i>					
Alimentos, bebidas y tabaco	5	23	29	29	100
Indumentaria	2	14	32	42	100
Vivienda ^b	2	15	29	44	100
Transporte	1	5	25	64	100
Bienes de consumo duradero	1	6	26	61	100
Automóviles (compra)	—	1	13	85	100
Casas y departamentos (compra)	2	9	29	54	100
Muebles	2	5	16	74	100
Artefactos eléctricos y mecánicos	1	5	37	50	100
<i>Total</i>	<i>3</i>	<i>15</i>	<i>28</i>	<i>43</i>	<i>100</i>

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL sobre la base de encuestas nacionales.

^a Promedio estimado sobre la base de informaciones de la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Paraguay, el Perú, Honduras y Venezuela.^b El rubro vivienda incluye: alquileres, artículos textiles para el hogar, combustibles, electricidad, gas, agua y enseres domésticos.

contestaciones decisivas en cuanto se hacen anticipaciones difícilmente demostrables de la futura evolución. Tal es el caso, por ejemplo, de la contención importante de la primera línea de pensamientos en el sentido de que, por su propia naturaleza, la modalidad actual de crecimiento no podría alcanzar las tasas de crecimiento necesarias y persistir durante el largo tiempo requerido para conseguir los propósitos buscados. De la misma naturaleza es la objeción de que un eventual enardecimiento de las tensiones sociales frustraría ese camino o impediría contar con los plazos adecuados para que esa forma de crecer materialice toda su potencialidad.¹² En ambos casos, como en otros semejantes, no hay lugar para veredictos inapelables.

Sin embargo, los antecedentes disponibles autorizan para investigar perspectivas y opciones razonables, al menos para el conjunto de la región,

¹² Sobre esta cuestión, véanse las observaciones contenidas en el *Estudio Económico de América Latina, 1973, op. cit., 3ª parte.*

en el cual, como se comprende, gravitan considerablemente las realidades de algunas de sus economías mayores, como el Brasil y México.

Es lo que se ha hecho en diversos documentos de la CEPAL,¹³ los que no dejan dudas respecto a dos cosas: *a)* los obstáculos manifiestos que encontraría la modalidad prevaleciente de desarrollo para sostener su paso e, incluso, perpetuarse aun sobre la base de suposiciones bastante optimistas, y *b)* la improbabilidad de que se modere la inclinación hacia la concentración del progreso técnico y de sus frutos.

Conclusiones similares, por lo demás, derivan de la experiencia del pasado decenio, en especial en lo relativo a las tendencias de la distribución del ingreso.

Si partimos del criterio justificado de que existen relaciones patentes, *aunque no simétricas*, entre la concentración del progreso técnico y la estructura más o menos polarizada del ingreso, los cambios en la segunda deberían arrojar algunos indicios significativos sobre el grado de irradiación de los mejoramientos de la productividad.

El cuadro 2 representa algunos antecedentes principales sobre la materia que reflejan aproximadamente los cambios ocurridos entre 1964 y 1970 en la participación de distintos grupos sociales en el ingreso de la región.

Si atendemos primero a la mitad inferior de la pirámide distributiva, fácil es verificar que casi no se han alterado las participaciones del 50 % más pobre, al igual que la de los subgrupos correspondientes al 30 % inferior y al 20 % que lo aventaja. Por otro lado, empero, ha habido pequeños incrementos absolutos de cada uno de los estratos, con la particularidad de que el 30 % más pobre exhibe una elevación menor que el promedio (19.7 contra 27.5 % del total) y un insignificante aumento absoluto (16 dólares por habitante en el decenio). En cambio, el 20 % que lo precede señala un mejoramiento porcentual superior al promedio (40 frente al 27.5 %) y una mayor disponibilidad por habitante de 73 dólares en 1970, que puede compararse con la del conjunto, que llega a 124 dólares.

Respecto a esta parte de la estructura, en consecuencia, resalta la virtual inmovilidad del ingreso del 30 % más pobre y un pequeño progreso del 20 % siguiente, que le permite acrecentar su ingreso de 177 a 250 dólares por habitante entre 1960 y 1970. De todos modos, nótese bien, este modesto avance no obsta para que, en conjunto, el 50 % más pobre

¹³ Véase, por ejemplo, el capítulo II del estudio "Progreso técnico y desarrollo socioeconómico en América Latina", 1974, *op. cit.*

CUADRO 2. *América Latina: ingresos per capita en dólares de 1970 y cambios en la participación de los distintos estratos socioeconómicos en el ingreso total de la región*

Estratos	Participación en el ingreso total que le corresponde a cada estrato		Ingreso per capita, dólares de 1970 ^a		Incremento del ingreso per capita	
	1960	1970	1960	1970	%	Dólares de 1970
30 % más pobre	5.3	5.0	77	93	19.7	16
20 % siguiente	8.1	8.9	177	250	40.0	73
50 % más pobre	13.4	13.9	116	155	32.6	39
20 % siguiente	14.1	13.9	307	389	25.9	82
20 % anterior al 10 % más alto	24.6	28.0	536	783	45.3	247
10 % más alto	47.9	44.2	2 076	2 475	17.7	399
5 % más alto	33.4	29.9	2 912	3 347	14.1	435
Total	100.0	100.0	436	560	27.5	124

FUENTE: Estimaciones de CEPAL a base de encuestas nacionales.

Nota: La distribución media de América Latina en 1970 se estimó a base de informaciones de la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Paraguay, Honduras y Venezuela.

^a Corresponde al concepto de ingreso personal *per capita*.

sólo haya mantenido su cuota en el total del ingreso. Si bien eso le permitió elevar su ingreso por habitante en 32.6 %, esto sólo significó en 1970 una mayor disponibilidad de 39 dólares anuales.

Los cambios parecen más significativos en lo que respecta al 50 % de ingreso más alto. Aunque la representación porcentual del conjunto, como es lógico, tampoco se modifica mayormente, se registran desplazamientos internos más marcados.

Resalta, desde luego, la elevación de la cuota correspondiente al 20 % anterior al 10 % más alto, que pasa del 24.6 al 28 %, lo que representa el incremento más alto del ingreso por persona (45.3 % contra un promedio global de 27.5 %) y un aumento absoluto de 247 dólares en 1970 (frente a 124 del conjunto). Entretanto, como se ve, el 20 % que se halla sobre el 50 % más pobre, mantiene aproximadamente sus posiciones relativas y exhibe un incremento absoluto de sólo 82 dólares al fin del período, cantidad similar a la lograda por el 20 % que le sigue en la estructura distributiva (73 dólares).

Por otro lado, lo que puede sorprender a primera vista, tanto el 10 como el 5 % de ingresos superiores desmejoran su participación y, por lo mismo, los incrementos de sus rentas por persona son inferiores que los del total (17.7 y 14.1 %, respectivamente, frente a 27.5 %). Esta verificación, sin embargo, pierde bastante de su fuerza al tener presente que los cambios absolutos del ingreso significan 399 dólares y 435 dólares de aumento para cada uno de esos estratos, frente al mejoramiento promedio de 124 dólares, a los 39 dólares que correspondieron al 50 % más pobre y a los 16 dólares que recibió de más el 30 % en la base de la pirámide.¹⁴

De todos modos, en una apreciación global, las variaciones anotadas indican una cierta “desconcentración en la cúspide”, relativa pero no insignificante, y que favorece claramente al grupo constituido por el 20 % anterior al 10 % más alto, *sin modificar las sensibles ventajas absolutas de los niveles más altos*.

No es la oportunidad para entrar a un análisis detenido de la naturaleza y repercusiones de esas mutaciones.¹⁵ Lo que interesa para esta discusión es poner de manifiesto que la variedad de desarrollo reciente ha alterado muy poco los niveles de ingreso y, por derivación, las condiciones de vida de una gran parte de la población, en especial del tercio más pobre.

Por lo mismo, y en relación al punto principal que se discute, hay razón para pensar que *el progreso técnico no se ha difundido o lo ha hecho en grado muy mezquino en las actividades donde se desempeña aquella fracción considerable de los habitantes*.

CONTRADICCIONES, RESPONSABILIDADES Y POSIBILIDADES DEL PROGRESO TÉCNICO

Lo anterior induce a examinar algunas cuestiones muy debatidas respecto a la significación, las responsabilidades y las posibilidades del progreso técnico en el desarrollo económico y social.

Desde luego, como ya se vio en los planteamientos iniciales de la

¹⁴ En el hecho, el incremento absoluto del 10 % más alto representa casi 31 % del total. El del 20 % anterior a ese 10 % superior alcanza a un importante 40 % del total, o sea que entre ambos estratos suman más del 70 % del incremento total. Entretanto la cuota respectiva del 50 % más pobre es de poco menos del 16 %. Como se comprende, estas diferencias tienen una importancia fundamental para la composición de la demanda y la asignación correspondiente de los recursos productivos.

¹⁵ Respecto a cambios concomitantes relacionados con la estructura ocupacional, véase *Estudio económico de América Latina, 1973, op. cit.*, tercera parte.

CEPAL, pocos enfoques del proceso de desarrollo dejan de señalar su papel decisivo, sobre todo si se entiende en su acepción más amplia, que envuelve los avances en materia de organización, capacitación y gestión.

Sin embargo, los criterios actuales también reflejan una apreciación más crítica y, si se quiere, desconfianza respecto de su incidencia social.

Esta actitud ambivalente sin duda se nutre del renovado testimonio histórico sobre las contradicciones inherentes al despliegue del potencial científico y tecnológico. La relación entre éste y las artes destructivas de guerras y conflictos constituye, por cierto, la raíz primera y cada vez más inquietante de esas cavilaciones. Pero a ellas se han unido otras, no tan patentes y dramáticas como la señalada, pero de enorme y admitida trascendencia para el futuro de la humanidad, como son los reflejos sobre el medio natural y la calidad de la vida, las deformaciones de una "economía del desperdicio" o las visiones futuristas (y pesimistas) sobre una sociedad cibernética.

Estos criterios, hasta ahora y con razón, han arraigado de preferencia en los países industrializados. En los de la periferia, en cambio, predomina todavía una evaluación mucho más optimista y acrítica sobre el significado y contribución del progreso técnico. También son claras las causas de este modo de pensar, que provienen tanto de estados incipientes de desarrollo como de la imagen evidentemente atractiva que siguen proyectando las naciones centrales para la gran mayoría.

Sin embargo, es fácil apreciar que países como los nuestros ya han experimentado algunas consecuencias dañinas del avance tecnológico —como la extracción masiva, y a veces desaparición, de recursos naturales no renovables— y enfrentan otras en una fase prematura de su evolución, como las congestiones metropolitanas y todos sus aspectos concomitantes. Como se ha dicho, todavía en la adolescencia de su modernización ya sufren muchos malestares de la edad adulta de la civilizaciones industriales o postindustriales, según las denominan algunos.

Esta reflexión crítica debe servir, en primer término, para protegerse de todo fetichismo tecnológico o tecnócrata que parta de la base de que las grandes incógnitas, retos y tareas del desarrollo de la sociedad pueden resolverse única o principalmente con mayores dosis de progreso técnico, transferido o creado; modificando las cuotas de recursos dedicados a investigación y desarrollo; mejorando las condiciones de adquisición y servicios o estableciendo el tejido institucional adecuado. Todos éstos son objetivos legítimos y deseables, pero, al final, sólo constituyen requisitos necesarios pero no suficientes.

Por otro lado, sería tanto o más errado suponer, como a veces se hace, que el progreso técnico de por sí es el responsable de las deficiencias y problemas que se diagnostican tanto en las economías industrializadas como en aquellas en vías de desarrollo.

Ni una cosa ni la otra; ni es el elemento providencial ni es el gran causante de los malestares contemporáneos. Y esta aseveración, por cierto, no niega su importancia decisiva en el curso general de los procesos ni su influencia en la aparición o agravamiento de muchos y serios problemas.

En verdad, sobrepasando esos criterios encontrados, cada vez se discierne con mayor claridad que la cuestión está supeditada a los marcos sociales e institucionales en que se desenvuelve el progreso técnico. Esto es, que lo fundamental estriba en *para qué, para quiénes y cómo* se emplea y moviliza el potencial del adelanto tecnológico.

Para perfilar mejor el asunto, tómese como ilustración la experiencia latinoamericana comentada anteriormente.

Como se observó, la mayor intensidad y difusión de los mejoramientos de la productividad no extinguió y, por el contrario, a veces agravó, algunos viejos problemas de la evolución regional, como las disparidades intersectoriales e intrasectoriales, los desniveles entre zonas rurales y urbanas y entre regiones, la desigual repartición de los ingresos, la insuficiencia del empleo o las inclinaciones (coyunturales y estructurales) al desequilibrio externo.

Pero esta realidad, evidentemente, no puede atribuirse a la sola o principal influencia de la absorción científico-tecnológica, aunque sea probable que las características de la misma hayan contribuido en algún grado y forma a su presencia y evolución. Diversos análisis de la CEPAL, dicho sea de paso, dejaron de manifiesto hace tiempo algunas incongruencias básicas de esa transferencia con respecto al cuadro prevaleciente en las economías adolescentes.¹⁶

¹⁶ Respecto a las incongruencias entre las técnicas productivas modernas y los niveles de ingreso y ahorro, véase este planteamiento: "Cuando los que hoy son grandes centros industriales estaban en situación comparable a la que presentan ahora los países periféricos, y su ingreso *per capita* era relativamente pequeño, la técnica productiva exigía también un capital por hombre relativamente exiguo. Si bien se mira, el ahorro no es grande o pequeño en sí mismo, sino en relación con la densidad de capital resultante del progreso técnico. En este sentido, el ahorro de América Latina es, en general, muy escaso, en parangón con las exigencias de la técnica moderna. Ciertamente en los comienzos de la evolución industrial de los grandes países, el ahorro espontáneo tampoco fue abundante: peor en cambio, la técnica no exigía entonces el gran coeficiente de capital por hombre que hoy requiere; las innovaciones técnicas solamente pudieron irse aplicando a medida que el aumento de la productividad, del ingreso y del ahorro las hacía económicamente posibles y convenientes. Dicho de otro modo, hay que re-

La raíz del asunto, como ya se adelantó, yace en las modalidades de crecimiento seguidas o escogidas por los países que han establecido el cauce y los destinos del progreso técnico. Dicho de otra manera, a una estrategia implícita o expresa de asignación de recursos ha correspondido otra, y coincidente, de asimilación y utilización del adelanto tecnológico.

No es ésta la oportunidad para desentrañar el complejo haz de ele-

troceder varios decenios, cuando no un siglo, para encontrar ingresos *per capita* análogos a los que hoy se dan, por lo general, en los países latinoamericanos. Pero en aquellos tiempos, la técnica capitalista estaba aún en las etapas inferiores de su desenvolvimiento, mientras que ahora se manifiesta en esa forma de elevada capitalización, que no está fácilmente al alcance del parco ahorro permitido en la América Latina por los escasos ingresos prevaletentes en ella. Ha de comprenderse, pues, que cuanto más tarde llega la técnica moderna a un país de periferia, tanto más agudo es el contraste entre el exiguo monto de su ingreso y la considerable magnitud del capital necesario para aumentar rápidamente ese ingreso. Por esta razón de haberse presentado contrastes parecidos en el desarrollo de los grandes países, hubieran sido mucho menos intensos que los observados ahora ... En consecuencia, los países que han emprendido recientemente su desarrollo industrial disfrutaban, por una parte, la ventaja de encontrar en los grandes centros una técnica que les ha costado a éstos mucho tiempo y sacrificio; pero tropiezan, en cambio, con todas las desventajas inherentes al hecho de seguir con tardanza la evolución de los acontecimientos." CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1949, op. cit.*, 65 y 66.

Sobre las relaciones entre progreso técnico y la situación en materia de oferta de mano de obra puede considerarse el siguiente juicio: "En el proceso de extensión de la técnica productiva moderna está ocurriendo así un hecho paradójico. Países que tienen abundancia virtual o real de población activa y escaso capital se ven enfrentados a una técnica productiva en que una de las preocupaciones dominantes —especialmente en los Estados Unidos— es economizar tanta mano de obra como sea posible, gracias a una cantidad creciente de capital por hombre. Es cierto que la evolución tecnológica también trata de aumentar la cantidad de producción por unidad de capital al mismo tiempo que se economiza mano de obra. Pero si bien ambos objetivos han determinado crecientes inversiones de capital por hombre, y se pueden separar en abstracto, el desenvolvimiento tecnológico los ha ido combinando en tal forma que, en general, no sería posible determinar qué parte de las inversiones responden al objetivo de aumentar la cantidad de producción por unidad de capital y qué parte al de economizar mano de obra ... Ahora bien, dada la forma simultánea en que ambos objetivos se han ido cumpliendo y la indivisibilidad de los equipos en que se concreta el proceso tecnológico, las combinaciones a que se ha llegado en la economía de un país altamente industrializado y de alto capital por persona no pueden deshacerse arbitrariamente y transformarse en otras combinaciones que se adapten mejor a la realidad de un país menos desarrollado y de muy inferior disponibilidad de capital por persona." Raúl Prebisch, *Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, op. cit.*, p. 18.

En cuanto a las contradicciones que derivan de las exigencias de la técnica productiva y el tamaño de los mercados se argumentaba lo siguiente: "Otra consecuencia importante de la disparidad entre los grados de evolución del ingreso y de la técnica productiva consiste en la escasa intensidad de la demanda que, en términos generales, caracteriza a gran parte de la población latinoamericana, a pesar de su magnitud numérica. No solamente la falta de capital o de destreza para manejarlo se oponen al empleo de elementos de técnica avanzada, sino que la debilidad de la demanda impide también lograr las ventajas de la producción en gran escala. Tampoco se concibe que limitaciones de esta naturaleza se hayan opuesto seriamente al desarrollo de la industria en los grandes centros. El ingreso originariamente exiguo ha coincidido allí con formas de producción de escala proporcionalmente reducida. Esta escala fue agrandándose con el tiempo, conforme la mayor productividad aumentaba los ingresos y, con ello, la demanda llamada a absorber el incremento de producción, en cantidad, calidad y variedad. Muy distinta es la situación de los países que se van incorporando ahora a la técnica industrial mo-

mentos históricos, económicos y sociopolíticos que están detrás de aquella elección o práctica estratégica. Falta mucho, por lo demás, para elaborar una teoría o hipótesis satisfactoria sobre la materia.¹⁷

Sin embargo, esa consideración fundamental ayuda a colocar en términos más apropiados la discusión sobre las "responsabilidades" del progreso técnico. Así, por ejemplo, podrá argüirse si la política o la absorción tecnológica ha cumplido cabalmente sus funciones en relación a la intensidad, costos o racionalidad de las acciones *dentro del marco social de referencia*, pero sin duda sería equivocado cargarle el origen de los problemas identificados, o la falta de atención o correspondencia ante objetivos comunitarios que no están presentes o no han logrado prioridad en las estrategias nacionales de desarrollo.

Desde este ángulo, en consecuencia, las alternativas para la política tecnológica serían claras. De mantenerse la modalidad de crecimiento, debería, en lo esencial, ajustarse a ella y cumplir sus cometidos con la mayor eficacia posible. Si, por el contrario, se pretendiera que ella operara de otra manera y teniendo en vista otras finalidades, sería condición indispensable que estas últimas fueran establecidas por una nueva estrategia económica y social.

En ambos casos podría sostenerse que el progreso técnico resulta una variable dependiente. El término, sin embargo, es poco feliz en la medida que sugiere un fenómeno pasivo o reflejo. No es ni lo uno ni lo otro, como bien se sabe, por la razón poderosa de que existen influencias recíprocas entre estilo de desarrollo y quehacer tecnológico, aunque el primer elemento sea el dominante. Y así como se sostiene con razón que las modalidades del progreso técnico han contribuido en "algún grado y forma" a la presencia y aun agravamiento de ciertos problemas claves del crecimiento latinoamericano, así también puede argumentarse que podría ayudar al alivio de los mismos y a la materialización de otro patrón de desarrollo.

La cuestión, por lo demás, debe plantearse a la luz de las circunstan-

derna. La demanda es aquí débil, porque la productividad es poca, y ésta lo es porque la exigua demanda se opone, a su vez, con otros factores, al empleo de elementos de más avanzada técnica." CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1949*, op. cit., 66 y 67.

¹⁷ Por de pronto, la sola alusión a que el ingreso está muy mal distribuido pasa por alto que esa circunstancia también predominó en la experiencia de las economías industrializadas, aparte que esa concentración del ingreso en alguna medida es consecuencia de la que caracteriza a la asimilación del progreso técnico. El análisis tendrá que integrar otros elementos particulares del llamado "capitalismo periférico", como el rezago agrícola que ha ido de la mano (en casi todas partes) con la retención de una porción importante de la población o la contradicción entre los consumos característicos de la sociedad industrial opulenta que se difunden restringidamente, la asignación de recursos que ellos implican y la realidad del bajo ingreso medio de la mayoría de la población.

cias e inquietudes de la política económica latinoamericana. Con diversos acentos y orientaciones, en distintos marcos político-institucionales, aflora en la región una preocupación creciente frente a los problemas no resueltos o creados por las modalidades predominantes de desarrollo. Ella se trasluce en los pronunciamientos públicos, en los planes de acción y en los debates de círculos influyentes.

Desde el ángulo que nos interesa, las orientaciones positivas o guías que derivan de esa reflexión crítica son fáciles de discernir. A las fuerzas centrípetas que alimentan la concentración del progreso técnico y de sus beneficios debe sucederlas un impulso hacia su sostenida difusión, que tienda a la homogeneización del sistema productivo, a la atenuación sensible de los desequilibrios regionales y urbano-rurales, a la integración interna, a nuevas formas, menos precarias y más fecundas, de relación exterior y, sobre todo y finalmente, a una mejor distribución del ingreso.

Ante una realidad semejante —y cualesquiera sean las apreciaciones o augurios respecto a la traducción concreta o final de aquellas inquietudes— es evidente que la política tecnológica no debería aguardar pasivamente la definición completa o rotunda de una nueva orientación sobre el desarrollo, sino ir estableciendo las bases para su propia reformulación.